

ANALÍTICA DE DATOS Y POWER BI

SESION 06 MODELADO Y VISUALIZACION DE DATOS

SESIONES PENDIENTES

G-01	G-02	TEMARIO
07/05/2025	07/05/2025	SESION 01 - ANALÍTICA DE DATOS (Sesión conjunta 02 horas)
14/05/2025	14/05/2025	SESION 02 – INTRODUCCION POWER BI (Sesión conjunta)
20/05/2025	21/05/2025	SESION 03 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS I (Básica)
27/05/2025	28/05/2025	SESION 04 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS II (Intermedia)
03/06/2025	04/06/2025	SESION 05 – TRANSFORMACIÓN DE DATOS III (Avanzada)
10/06/2025	11/06/2025	SESION 06 –MODELADO DE DATOS E INFORMES
17/06/2025	18/06/2025	SESION 07 – VISUALIZACIÓN DE DATOS
24/06/2025	25/06/2025	SESION 08 – CASOS PRÁCTICOS I
Por Determinar	Por Determinar	SESION 09 – CASOS PRÁCTICOS II Y BUENAS PRÁCTICAS
02/07/2025	02/07/2025	SESION 10 – EVALUACIÓN FINAL Y CIERRE (Sesión conjunta 02 horas)

SOBRE ESTE CURSO

SESION 09 - (Conjunta 03h) -

PROPUESTA DE FECHA: 19/06/2025

CONTENIDO DE LA SESIÓN:

- **Manejo de centro de administración de PowerBI**
- **Buenas prácticas**
- **Dudas con los ejercicios**
- **DAX**

SOBRE ESTE CURSO

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

01 EVALUACION FINAL O SUMATIVA (02/07/2025)

- Ejercicio que será casi igual que la actividad mandada para hoy. La prueba tendrá una duración de 01 hora.

02 PRUEBA DE CREACIÓN DE INFORME:

Consistirá en hacer uno de los siguientes informes y enviármelo.

- VENTAS Y RENTABILIDAD.
- RECURSOS HUMANOS.
- INVENTARIO Y STOCK.
- DESEMPEÑO DE PRODUCTOS.
- MARKETING DIGITAL.
- ATENCIÓN AL CLIENTE.
- SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.

REPASO SESIÓN ANTERIOR

TRANSFORMACIONES AVANZADAS

- 01 – Concepto de transformaciones Avanzadas.
- 02 – Combinar Columnas (MERGE)
- 03 – Tipos de combinaciones (Ext.Izq, Ext.Dere, Ext.Completa...)
- 04 – Anexar Columnas (APPEND)
- 05 – Columnas Dinámicas
- 06 – Transponer Tablas
- 07 – Funciones personalizadas.
- 08 – Tabla de hechos vs Tabla de dimensiones
- 09 – Brevemente mencionamos Uso parámetros y funciones personalizadas

BLOQUE 01

FUNCIONES PERSONALIZADAS EN POWER QUERY

FUNCIONES PERSONALIZADAS

¿QUE ES UNA FUNCION?

Una funcion es una formula o bloque de instrucciones que toma uno o más valores de entrada (llado parámetros), realiza una operacion con ellos y devuelve un resultado.

EN POWER BI (POWER QUERY) UNA FUNCIÓN

- Es una pieza reutilizable de código escrita en el lenguaje M.
- Puede aceptar parámetros (como texto, números, fechas, etc.).
- Devuelve un resultado que puede ser un valor, una tabla, una lista, etc.
- Se puede aplicar a una columna o a múltiples filas de datos.

FUNCIONES PERSONALIZADAS

¿PORQUÉ UTILIZAR FUNCIONES?

- Para evitar repetir código.
- Para modularizar tareas complejas.
- Para automatizar transformaciones de datos.
- Para reutilizar lógica en diferentes consultas o archivos.

FUNCIONES PERSONALIZADAS

¿COMO SE DECLARAN FUNCIONES EN POWER QUERY?

Las funciones se declaran utilizando el lenguaje M. La sintaxis es bastante sencilla y se basa en el uso de la palabra clave `let` para definir el cuerpo de la función y `in` para devolver el resultado.

```
1 (nombreParámetro1 as tipo1, nombreParámetro2 as tipo2, ...) =>
2 let
3     resultado = ...alguna operación con los parámetros...
4 in
5     resultado
6
```

   `</>` Objective-C ...

FUNCIONES PERSONALIZADAS

EJEMPLOS DE FUNCIONES

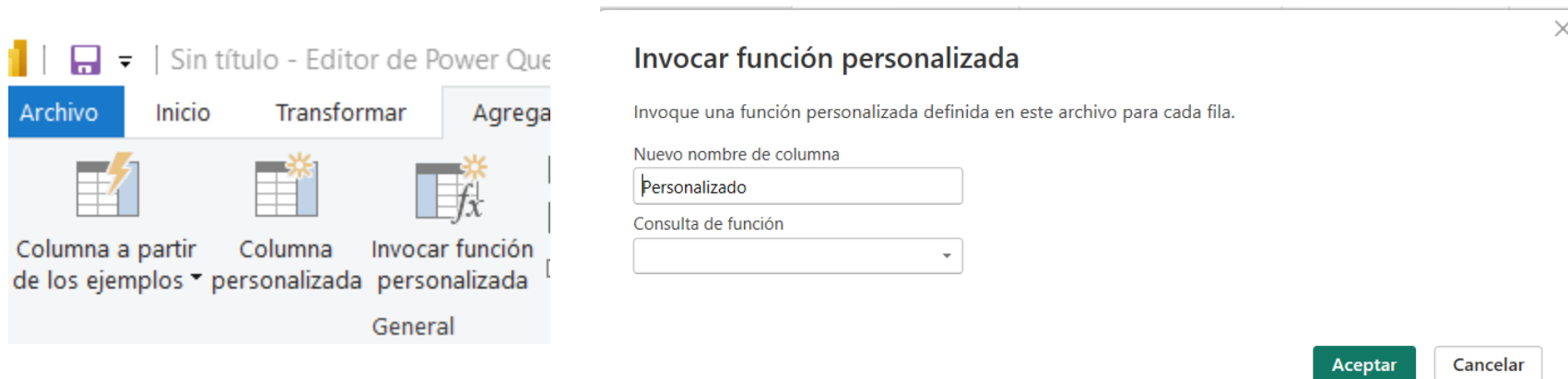
```
1 (MiTexto as text) =>
2 let
3     resultado = Text.Upper(MiTexto)
4 in
5     resultado
6
```

```
1 (a as number, b as number) =>
2 let
3     suma = a + b
4 in
5     suma
6
```

```
1 (edad as number) =>
2 let
3     categoria = if edad < 18 then "Menor de edad" else "Adulto"
4 in
5     categoria
6
```

FUNCIONES PERSONALIZADAS

¿COMO INVOCAR FUNCIONES PERSONALIZADAS?



El botón "**Invocar función personalizada**" es una herramienta muy útil cuando se creado una función personalizada y se desea aplicar a una tabla o columna de datos.

FUNCIONES PERSONALIZADAS

¿COMO INVOCAR FUNCIONES PERSONALIZADAS?

Cuando se hace clic en "**Invocar función personalizada**", Power Query permite:

- **Seleccionar una función personalizada** que hayas definido previamente.
- **Asignar valores a los parámetros de esa función**, usando columnas de tu tabla actual o valores fijos.
- **Crear una nueva columna** en tu tabla con los resultados devueltos por la función.

Ejemplo:

- Entrada: "málaga"
- Salida: "MÁLAGA"

```
1 |(Texto) => Text.Upper(Texto) |
```

```
2
```

BLOQUE 02

SOLUCIÓN CASO DE NEGOCIO

The background of the slide features a blurred financial chart. It includes a line graph with three data points connected by lines, and a bar chart with several vertical bars. The number '289.33' is visible on the chart, appearing twice in different locations. The overall color scheme is dark blue and black, with white text for the title and subtitle.

EJERCICIO - CASO DE NEGOCIO

Contexto:

"Calor Urbano" es una tienda de ropa especializada en moda veraniega para jóvenes adultos. La empresa quiere analizar sus ventas de los años 2023 y 2024 para tomar decisiones estratégicas antes de la temporada alta de 2025.

Archivos:

- Ventas_2023.csv
- Ventas_2024.csv
- Productos.csv

Objetivo del ejercicio:

- Transformar y preparar los datos de ventas para generar un resumen por categoría de producto, incluyendo condiciones especiales y limpieza de datos.

EJERCICIO - CASO DE NEGOCIO

- 1. IMPORTACIÓN Y LIMPIEZA BÁSICA**
- 2. TRANSFORMACIONES INTERMEDIAS**
- 3. UNIFICACIÓN DE DATOS**
- 4. ENRIQUECIMIENTO DE DATOS**
- 5. AGRUPACIÓN Y RESUMEN**

EJERCICIO - CASO DE NEGOCIO

- **Paso 1:** Importar los archivos 1. Abre Excel y ve a la pestaña Datos → Obtener datos → Desde archivo → Desde texto/CSV. 2. Importa los archivos Ventas_2023.csv y Ventas_2024.csv. 3. Haz clic en Transformar datos para abrir Power Query.
- **Paso 2:** Renombrar y reordenar columnas
 - 1. Renombra las columnas a: - Fecha_Venta - ID_Producto - Cantidad - Precio_Unitario - Tienda
 - 2. Reordena las columnas en este orden: - Fecha_Venta, ID_Producto, Cantidad, Precio_Unitario, Tienda
- **Paso 3:** Dividir columna de fecha
 - 1. Selecciona la columna Fecha_Venta.
 - 2. Pulsamos sobre Transformar → Extraer → Año y luego repite para Mes.
 - 3. Renombra las nuevas columnas como Año y Mes.
- **Paso 4:** Reemplazar valores
 - 1. Selecciona la columna Tienda.
 - 2. Ve a Transformar → Reemplazar valores:
 - - Reemplaza 'Sucursal A' por 'Tienda Centro'
 - - Reemplaza 'Sucursal B' por 'Tienda Norte'

EJERCICIO - CASO DE NEGOCIO

- **Paso 5:** Añadir columna condicional
 - 1. Ir a Agregar columna → Columna condicional.
 - 2. Configura: - Nombre: Tipo_Venta - Condición: Si Cantidad > 5 entonces 'Mayorista', si no 'Minorista'
- **Paso 6:** Anexar tablas
 - 1. En Power Query, ve a Inicio → Anexar consultas → Anexar como nuevas.
 - 2. Selecciona Ventas_2023 y Ventas_2024. 3. Nombra la nueva tabla como Ventas_Totales.
- **Paso 7:** Importar y combinar productos
 - 1. Importa el archivo Productos.csv como una nueva consulta.
 - 2. En Ventas_Totales, ve a Inicio → Combinar consultas → Combinar consultas como nuevas.
 - 3. Une Ventas_Totales con Productos usando ID_Producto.
 - 4. Expande las columnas Nombre_Producto y Categoría.

EJERCICIO - CASO DE NEGOCIO

- **Paso 8:** Agrupar y resumir
 - 1. Ve a Transformar → Agrupar por.
 - 2. Agrupa por: - Categoría - Tipo_Venta
 - 3. En operaciones:
 - - Suma de Cantidad → renombrar como Total_Unidades
 - - Suma de columna personalizada: Cantidad * Precio_Unitario → Ingreso_Total
 - - Promedio de Precio_Unitario → Precio_Promedio

Resultado final: Una tabla con las columnas:

- Categoría
- Tipo_Venta
- Total_Unidades
- Ingreso_Total
- Precio_Promedio

BLOQUE 03

MODELADO DE DATOS

The background is a dark blue gradient with abstract white and light blue lines and dots, suggesting a data visualization or network structure. A prominent white line with a dot is visible in the lower left, and a blue line with a dot is visible in the center. The text is white and bold, standing out against the dark background.

MODELADO DE DATOS

INTRODUCCION AL MODELADO DE DATOS

DIFERENCIAS ENTRE MODELADO Y VISUALIZACIÓN

FLUJO DE TRABAJO EN POWER BI

ELEMENTOS CLAVE EN EL MODELADO:

- ***TIPOS TABLA, CARDINALIDAD, DIRECCION Y MEDIDAS DAX***

POR QUÉ ES IMPORTANTE OPTIMIZAR EL MODELO

BUENAS PRÁCTICAS

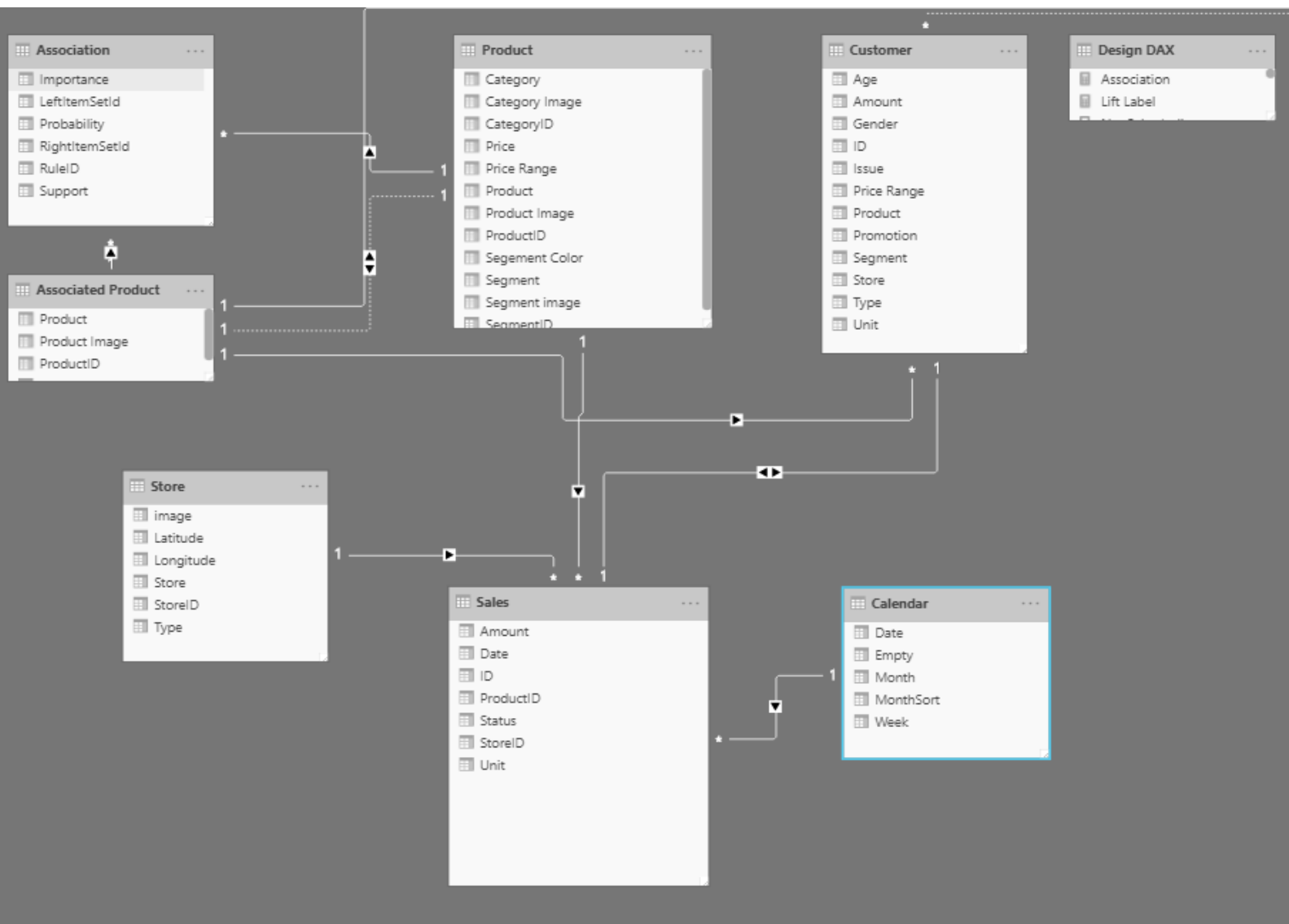
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE RENDIMIENTO



MODELADO DE DATOS

INTRODUCCIÓN AL MODELADO DE DATOS?

- Se trata de la Representación estructurada de **cómo se relacionan los datos**.
- Permite realizar análisis complejos de forma sencilla y rápida y **es la base para obtener informes precisos, eficientes y escalables**.
- El proceso de modelado de datos, implica:
 - **Definir relaciones entre tablas.**
 - **Crear medidas.**
 - **Establecer jerarquías.**
- Construimos el modelado de datos mediante **relaciones entre tablas en la vista de modelo de Power Query**.



EJEMPLO DE MODELO SEMÁNTICO

- Cada elemento de línea del cuadro es una columna.
- Las líneas que conectan los cuadros representan las relaciones entre las tablas.
- Las relaciones se definen entre las tablas a través de claves principales y externas.

MODELADO DE DATOS

DIFERENCIAS ENTRE MODELADO Y VISUALIZACIÓN

Aspecto	Modelado de Datos	Visualización
Objetivo	Preparar y estructurar datos	Comunicar insights
Herramientas	Power Query, vista de modelo, DAX	Gráficos, tablas, segmentadores
Impacto	Precisión y rendimiento	Claridad y comprensión

MODELADO DE DATOS

FLUJO DE TRABAJO EN POWER BI

01 - CONEXIÓN A UN ORIGEN DE DATOS

02 – TRANSFORMACIÓN MEDIANTE POWER QUERY

03 – MODELADO DE DATOS (RELACIONES, MEDIDAS, JERARQUÍAS)

04 – CREACIÓN DE INFORME Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

05 - PUBLICACIÓN EN POWER BI SERVICES Y ANÁLISIS

NOTA: El modelado es el puente entre la transformación de datos y la visualización efectiva.

MODELADO DE DATOS

ELEMENTOS CLAVE DEL MODELADO DE DATOS

- **TIPO DE TABLAS -**
 - **HECHOS:** contienen datos cuantitativos (ventas, ingresos, etc.).
 - **DIMENSIONES:** contienen descripciones o atributos (clientes, productos, fechas).
- **CARDINALIDAD Y DIRECCION DEL FILTRO CRUZADO**
 - Conectan las tablas para permitir análisis cruzados.
- **MEDIDAS Y COLUMNAS CALCULADAS -**
 - Permiten cálculos dinámicos con DAX.

MODELADO DE DATOS

ELEMENTOS CLAVE -> TIPOS DE TABLAS

TABLAS DE HECHOS – DATOS NUMÉRICOS (Ventas, ingresos, etc)

ID_Venta	Fecha	ID_Producto	ID_Cliente	Cantidad	Precio_Unitario	Total_Venta
1001	2025-05-01	P001	C001	02	15.00	30.00
1002	2025-05-02	P002	C002	01	25.00	25.00

Esta tabla contiene datos numéricos y transaccionales. Cada fila representa una venta individual.

Las claves foráneas (ID_Producto, ID_Cliente) se relacionan con las tablas de dimensiones.

TABLAS DE DIMENSIONES – DESCRIPCIONES (Clientes, productos y fechas)

ID_Producto	Nombre_Producto	Categoría	Marca
P001	Camiseta Básica	Ropa	Marca A
P002	Pantalón Jeans	Ropa	Marca B

Se usa para **filtrar, agrupar o segmentar** los datos de la tabla de hechos.

MODELADO DE DATOS

ELEMENTOS CLAVE - > CARDINALIDAD

La cardinalidad describe la naturaleza de la relación entre dos tablas. Los tipos principales son:

- **Uno a muchos (1:M)** → más común y recomendada.
- **Muchos a uno (M:1)** → Equivalente, pero menos intuitiva.
- **Muchos a muchos (M:M)** → Usar con precaución.

Ejemplo: Una tabla de Clientes (1) se relaciona con muchas filas en Ventas (*).

MODELADO DE DATOS

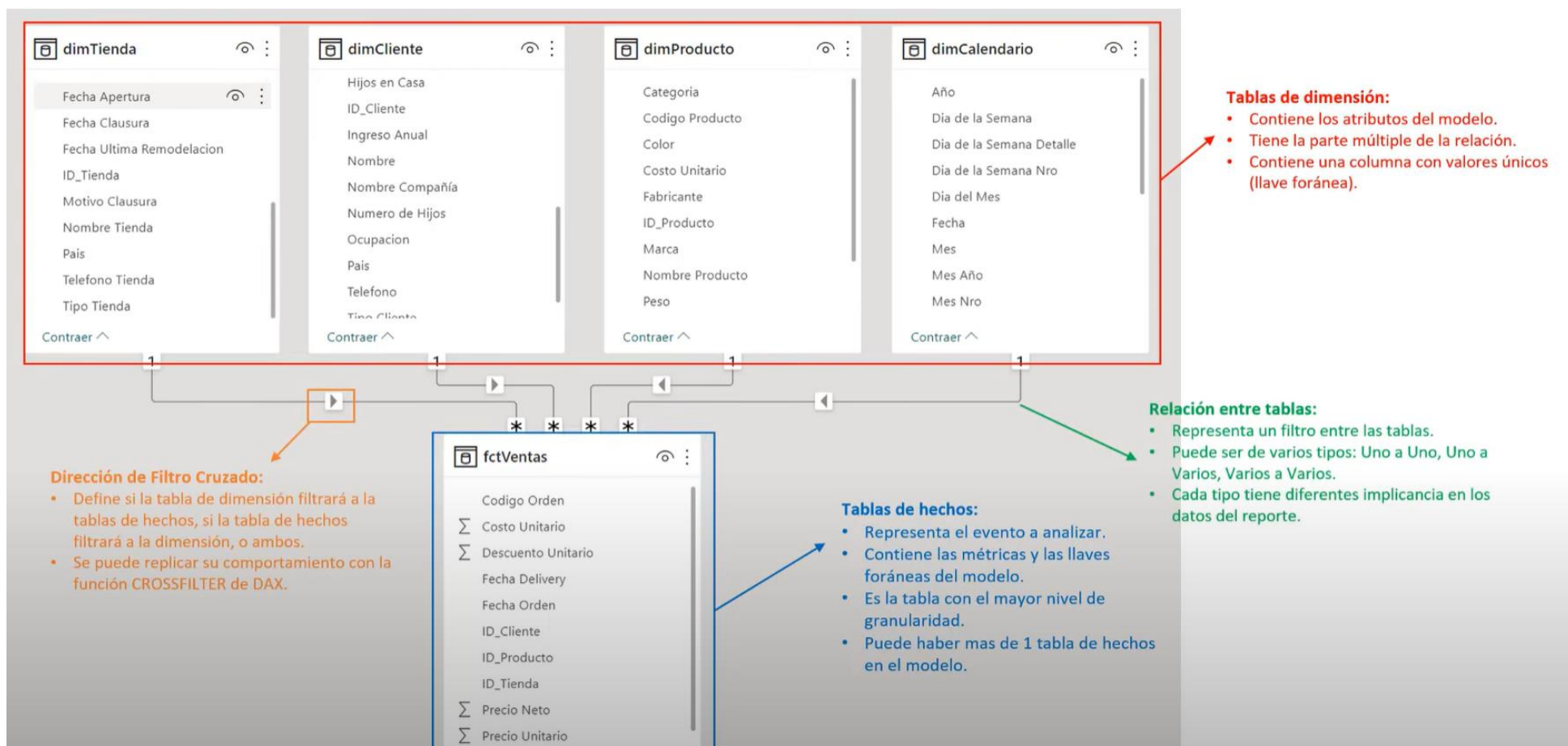
ELEMENTOS CLAVE - > DIRECCIÓN DEL FILTRO CRUZADO

La dirección del filtro cruzado, define como fluye el filtro entre las tablas relacionadas. Puede ser de los siguientes tipos:

- **Unidireccional:** El filtro va de la tabla de dimensión a la de hechos (recomendado).
- **Bidireccional:** El filtro fluye en ambas direcciones (solo si es necesario).

La dirección del filtro afecta directamente cómo se calculan las medidas y cómo se comportan los visuales.

MODELADO DE DATOS



MODELADO DE DATOS

ELEMENTOS CLAVE - >MEDIDAS VS COLUMNAS CALCULADAS

CARACTERÍSTICA	MEDIDA	COLUMNA CALCULADA
Evaluación	Bajo demanda	Al cargar datos
Uso	En visualizaciones	En relaciones, filtros
Rendimiento	Más eficiente	Menos eficiente
Contexto	Filtro	Fila

MODELADO DE DATOS

ELEMENTOS CLAVE - > MEDIDAS -> DEFINICIÓN DE DAX

- **DAX (Data Analysis Expressions)** es el lenguaje de fórmulas de Power BI, Power Pivot y SSAS Tabular.
- Permite **crear medidas, columnas calculadas y tablas calculadas**.
- Está diseñado para trabajar con modelos de datos y análisis dinámico.

```
1 Difference =  
2     VAR ListofGI = SUMMARIZE(Amt, Amt[GI Doc], Amt[GI Amt])  
3     VAR temptable =  
4         ADDCOLUMNS(  
5             ListofGI,  
6             "GR", CALCULATE((SUM(Amt[GR Amt]))  
7         )  
8     )  
9     Return  
10    SUMX(temptable, Amt[GI Amt] - [GR])
```


MODELADO DE DATOS

ELEMENTOS CLAVE - > CONTEXTO DE DAX

El **contexto en DAX** determina cómo y cuándo se evalúan las expresiones. Es lo que permite que una misma medida devuelva diferentes resultados según el filtro aplicado en el informe

- **01 - Contexto de fila:** Se aplica fila por fila en una tabla y permite utilizar columnas calculadas.
- **02 - Contexto de filtro:** Se aplica cuando se usan medidas.
- **03 - CALCULATE:** Cambia el contexto de filtro para evaluar expresiones.

```
1 VentasFiltradas = CALCULATE(SUM(Ventas[Importe]), Clientes[País] = "España")
```

```
2
```

MODELADO DE DATOS

ELEMENTOS CLAVE - > CONTEXTO DE DAX -> CONTEXTO FILA

CONTEXTO FILA:

- Se aplica fila por fila en una tabla.
- Es el contexto que se usa en columnas calculadas.
- Permite acceder a los valores de otras columnas de la misma fila.

```
1 PrecioTotal = Ventas[Cantidad] * Ventas[PrecioUnitario]
2
```

Aquí, DAX evalúa la fórmula **para cada fila de la tabla Ventas**.

MODELADO DE DATOS

ELEMENTOS CLAVE - > CONTEXTO DE DAX -> CONTEXTO FILTRO

CONTEXTO FILTRO:

- Se aplica cuando se usan medidas.
- Determina qué subconjunto de datos se está evaluando en un visual.
- Se genera automáticamente por segmentadores, filtros, filas/columnas en tablas, etc.

```
1 TotalVentas = SUM(Ventas[Importe])
```

```
2
```

Esta medida devolverá un valor diferente si se filtra por año, producto o región.

MODELADO DE DATOS

ELEMENTOS CLAVE - > CONTEXTO DE DAX -> CONTEXTO CALCULATE

CONTEXTO CALCULATE:

- CALCULATE **modifica o crea un nuevo contexto de filtro.**
- Es la función más poderosa de DAX porque permite cambiar el comportamiento de una medida.

```
1 VentasEspaña = CALCULATE(SUM(Ventas[Importe]), Clientes[País] = "España")
```

```
2
```

Aquí, se fuerza un filtro adicional sobre la tabla Clientes.

MODELADO DE DATOS

ELEMENTOS CLAVE - >SINTAXIS BÁSICA DE DAX

Funciones más comunes y claves para las medidas

- **Agregación:** SUM, MAX, MIN, AVERAGEX
- **Lógicas:** IF, SWITCH
- **Filtrado:** CALCULATE, FILTER, ALL, REMOVEFILTERS
- **Tiempo:** TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, DATEADD

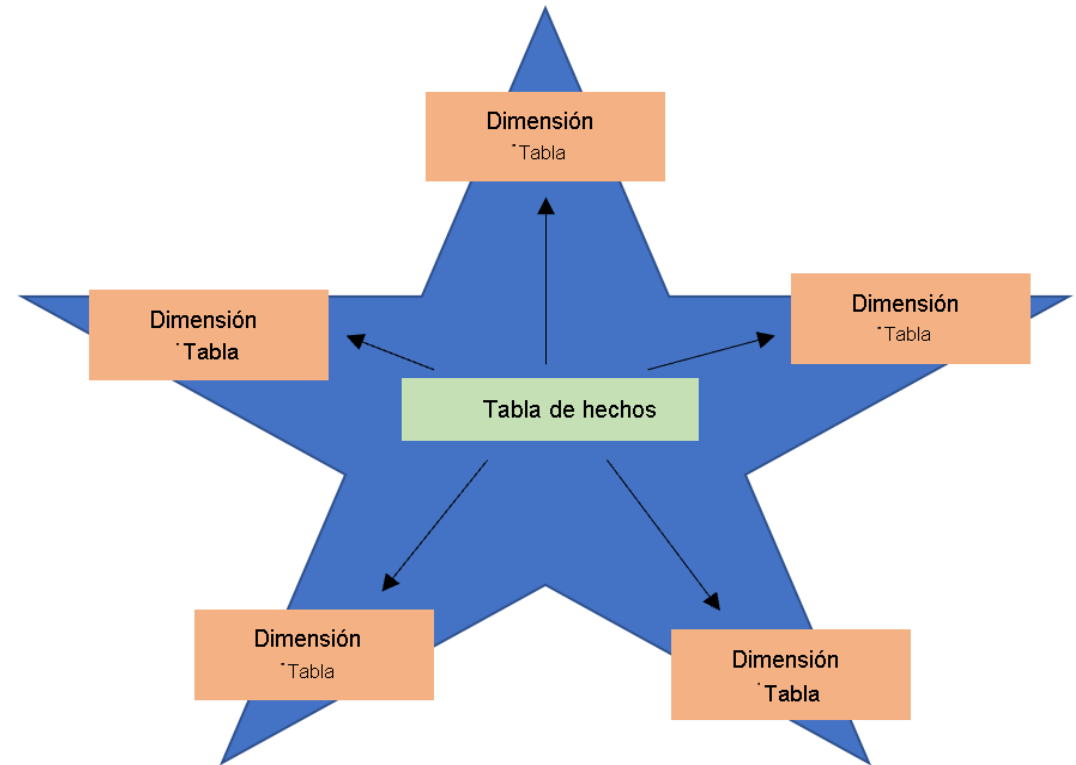
```
1  NombreMedida = SUM(Tabla[Columna])
```

```
2
```

MODELADO DE DATOS

MODELO DE ESTRELLA (STAR SCHEMA)

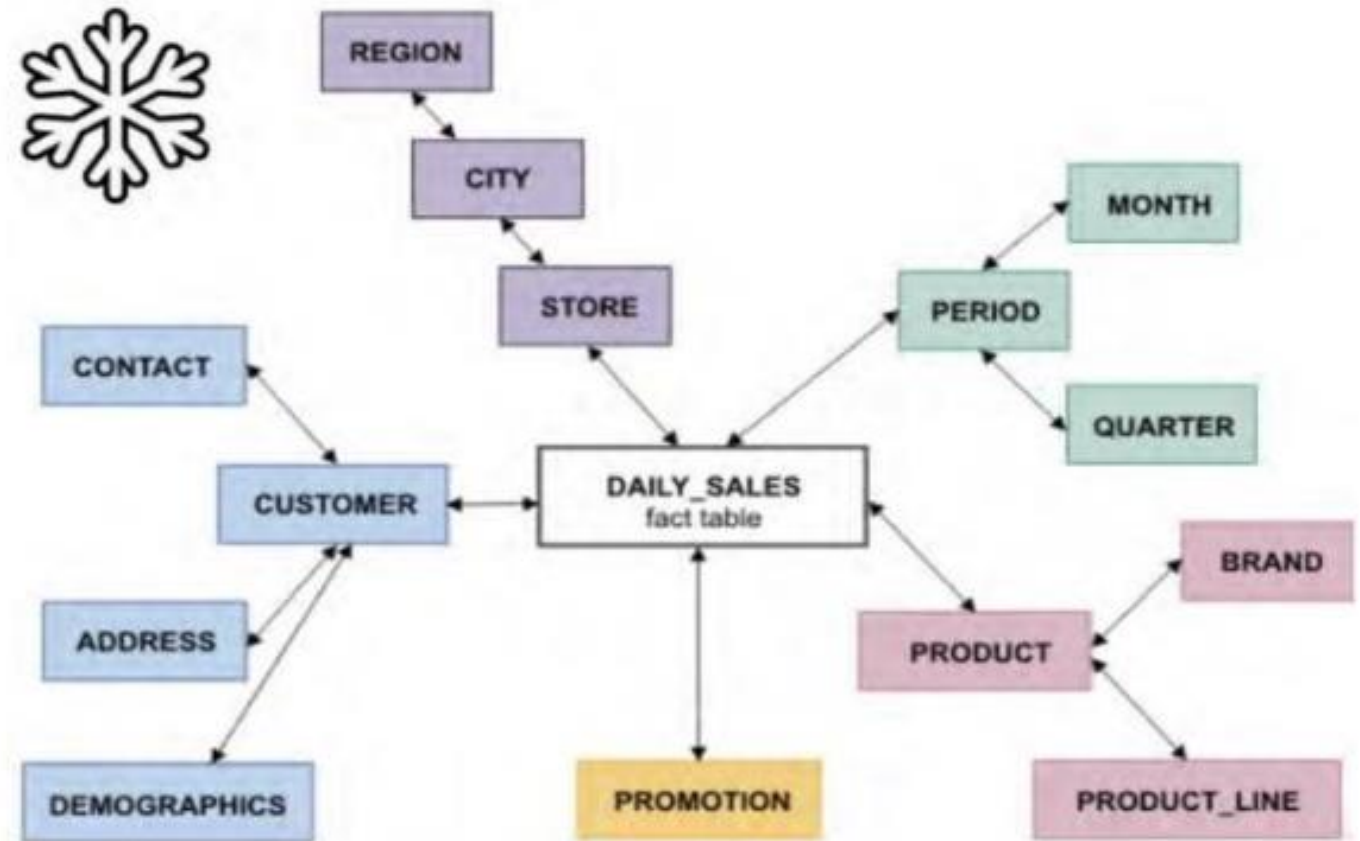
- Estructura simple con una tabla de hechos central y múltiples tablas de dimensiones.
- Relaciones uno a muchos desde la tabla de hechos hacia las dimensiones.
- Fácil de entender y consultar.
- Ideal para modelos de análisis y rendimiento en Power BI.



MODELADO DE DATOS

MODELO DE COPO DE NIEVE (SNOWFLAKE)

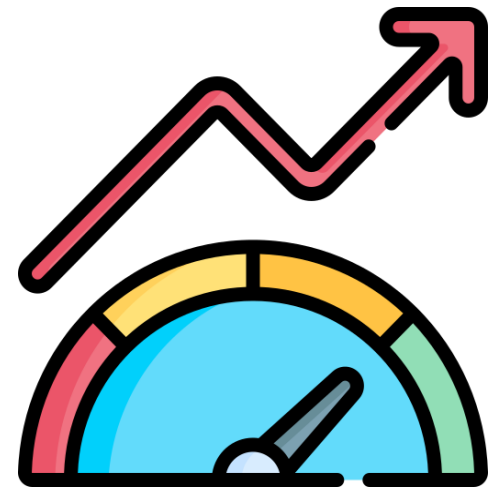
- Extiende el modelo en estrella normalizando las dimensiones.
- Las dimensiones se dividen en subdimensiones relacionadas.
- Reduce la redundancia de datos pero aumenta la complejidad.
- Puede requerir más uniones y afectar el rendimiento.



MODELADO DE DATOS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE OPTIMIZAR EL MODELO?

- Mejorar el rendimiento de los informes, reduciendo el tiempo de carga y el proceso de actualizaciones
- Facilita el mantenimiento y la colaboración.
- Permite escalar el modelo a grandes volúmenes de datos.
- Permite análisis más precisos y flexibles.
- Reduce errores y ambigüedades en los datos.



MODELADO DE DATOS

BUENAS PRÁCTICAS - PREPARANDO MODELOS ESCALABLES

- **Planificar y documentar el modelo** antes de importar datos (descripciones, carpetas).
- Usar modelos en estrella (star schema) en lugar de copo de nieve (snowflake).
- Usar **vistas previas para validar relaciones** evitando relaciones innecesarias.
- **Nombrar tablas y columnas de forma clara.**
- Usar relaciones en lugar de columnas duplicadas.
- Eliminar columnas innecesarias y evitar **columnas con alta cardinalidad** si no son necesarias.
- Usar **claves únicas** en las dimensiones
- Utiliza los tipos de datos adecuados (Por ejemplo Number en lugar de Decimal)
- Separar medidas en carpetas o tablas de medidas.
- Evalúa el rendimiento con el analizador de rendimiento de Power BI.
-

MODELADO DE DATOS

BUENAS PRÁCTICAS - EN MEDIDAS DAX

- Centralizar las medidas en una tabla de medidas.
 - Evita cálculos complejos en columnas calculadas si pueden hacerse en medidas.
 - Usa funciones como SUMX, CALCULATE, FILTER con cuidado.
 - Reutiliza medidas en lugar de repetir lógica.
 - Evalúa el impacto de cada medida en el rendimiento.
-
- Entender qué contexto se está aplicando antes de escribir una medida.
 - Usar CALCULATE para modificar filtros de forma controlada.
 - Probar medidas en visuales simples para validar su comportamiento.

MODELADO DE DATOS

HERRAMIENTAS ANÁLISIS DE RENDIMIENTO

Performance Analyzer (Analizador de rendimiento):

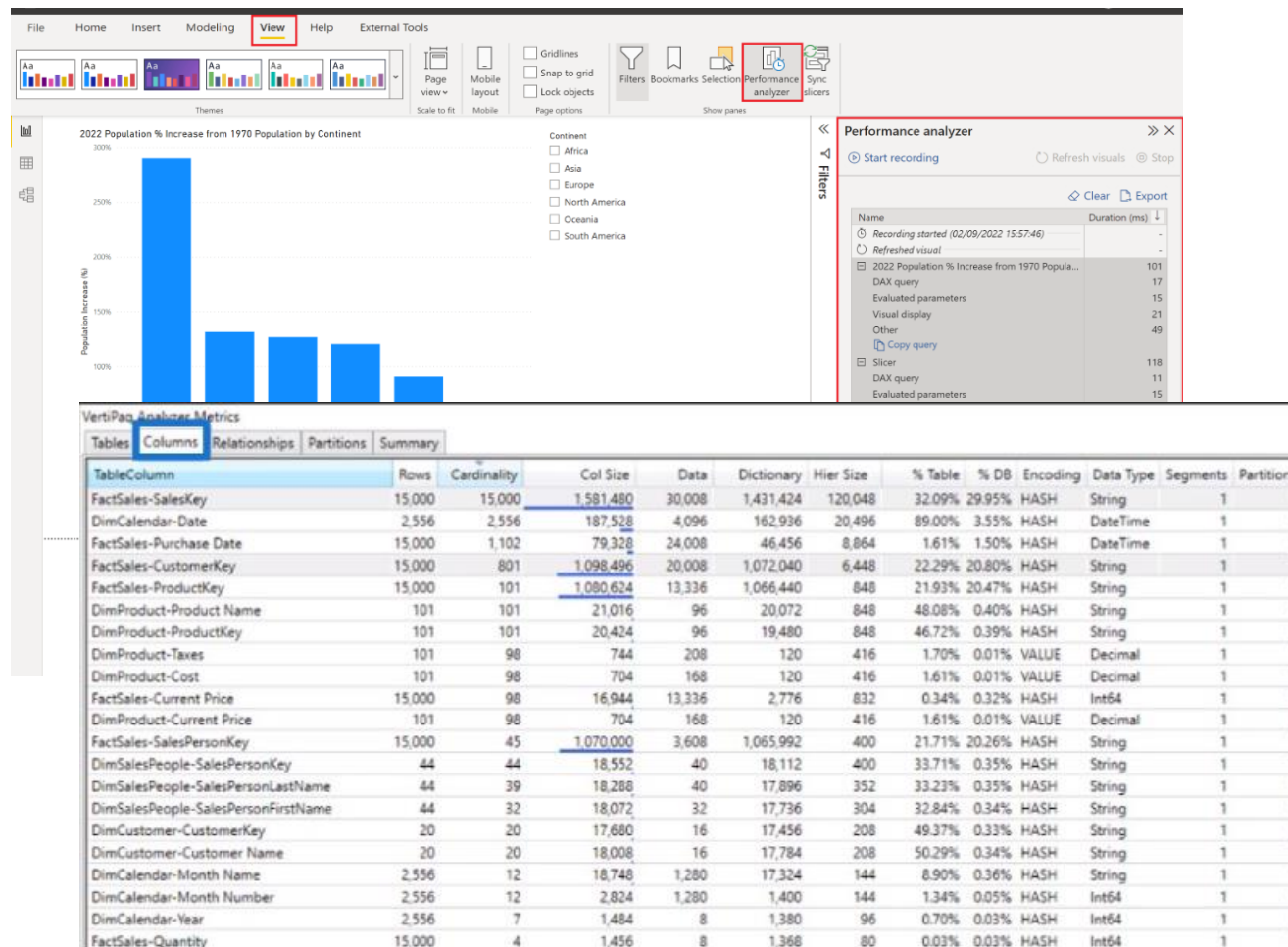
- Mide el tiempo de carga de cada visual.
- Identifica cuellos de botella en medidas o consultas.

VertiPaq Analyzer:

- Analiza el tamaño del modelo y la compresión de columnas.

DAX Studio:

Permite ejecutar y analizar consultas DAX.



BLOQUE 04 - TIPOS DE INFORMES

The background of the slide features a blurred financial chart. It includes a line graph with several data points connected by lines, and a bar chart with vertical bars of varying heights. The number '289.33' is visible on the chart, appearing to be a data point or a value on the y-axis. The overall color scheme is dark blue and black, with white text for the title.

TIPOS DE INFORMES

***VENTAS Y RENTABILIDAD.
RECURSOS HUMANOS.
INVENTARIO Y STOCK.
DESEMPEÑO DE PRODUCTOS.
MARKETING DIGITAL.
ATENCIÓN AL CLIENTE.
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.***



TIPOS DE INFORMES

Dentro de Power BI podemos encontrar varios tipos distintos de informes, adaptados a diversas necesidades de análisis y presentación de datos. Los principales son:

- **Informes Estáticos:** Se presentan con datos en un estado específico, sin interactividad significativa. Se utilizan para reportes periódicos como informes financieros mensuales o resúmenes de ventas.
- **Informes Interactivos:** Permiten la exploración de datos mediante segmentaciones, filtros y visualizaciones dinámicas. Son ideales para análisis de tendencias y comparaciones entre períodos.
- **Paneles o Dashboards:** Recopilan múltiples visualizaciones en una sola pantalla, proporcionando una vista global rápida. Se utilizan en monitoreo de KPIs, productividad empresarial o rendimiento operativo.
- **Informes en tiempo real:** Se actualizan automáticamente con datos en vivo, cruciales para monitoreo de operaciones en tiempo real. Ejemplo: seguimiento de tráfico web, control de inventario o desempeño de producción.
- **Informes Narrativos o de Storytelling:** Diseñados para contar una historia con los datos mediante gráficas secuenciales y anotaciones explicativas. Usados en presentaciones estratégicas o análisis de impacto de decisiones.

TIPOS DE INFORMES

ALGUNOS CASOS DE USO DE LA HERRAMIENTA:

- Análisis de ventas y marketing.
- Seguimiento de KPIs financieros.
- Gestión de inventarios y logística.
- Análisis de desempeños de productos.
- Análisis de recursos humanos.
- Monitoreo de operaciones y rendimiento.
- Reporte de atención al Cliente.
- Análisis de seguimientos de proyectos.



TIPOS DE INFORMES

SECTOR	TIPO DE INFORME
SECTOR FINANCIERO	Análisis de rentabilidad de clientes. Control de flujo de caja y predicciones de ingresos.
VENTAS Y MARKETING	Seguimiento de desempeño de campañas. Comparación de rendimiento de productos.
OPERACIONES Y LOGÍSTICA	Gestión de inventario en tiempo real. Optimización de rutas de distribución.
RECURSOS HUMANOS	Evaluación de desempeño de empleado. Análisis de rotación y satisfacción laboral.

TIPOS DE INFORMES

01 - VENTAS Y RENTABILIDAD

USO PRINCIPAL	Analizar ingresos, márgenes y tendencias de ventas.
ORÍGENES DE DATOS	ERP, CRM, BBDD Ventas, Hojas Excel.
TRANSFORMACIONES COMUNES	Conversión de Monedas, Cálculo de márgenes, limpieza de fechas.
MODELADO	Modelo estrella con tabla de hechos de ventas y dimensiones de productos, clientes, fechas.
ELEMENTOS VISUALES SUGERIDOS	Gráficos de columnas, líneas, tarjetas de KPIs, segmentadores por región o producto.

TIPOS DE INFORMES

02 - RECURSOS HUMANOS

USO PRINCIPAL	Monitorear plantilla, rotación, ausencias y desempeño.
ORÍGENES DE DATOS	Sistemas de RRHH, nóminas, encuestas de clima laboral.
TRANSFORMACIONES COMUNES	Normalización de cargos, cálculo de antigüedad, limpieza de duplicados.
MODELADO	Modelo con hechos de empleados y dimensiones de departamentos, fechas, ubicaciones.
ELEMENTOS VISUALES SUGERIDOS	Gráficos de barras, matrices, indicadores de rotación, segmentadores por género o área.

TIPOS DE INFORMES

03 - INVENTARIO Y STOCK

USO PRINCIPAL	Controlar niveles de stock, rotación y abastecimiento.
ORÍGENES DE DATOS	ERP, sistemas de almacén, hojas de inventario.
TRANSFORMACIONES COMUNES	Cálculo de stock disponible, clasificación ABC, detección de faltantes.
MODELADO	Modelo con hechos de movimientos de inventario y dimensiones de productos, almacenes, fechas.
ELEMENTOS VISUALES SUGERIDOS	Gráficos de columnas, tarjetas de stock mínimo, mapas de almacén, segmentadores por categoría.

TIPOS DE INFORMES

04 - DESEMPEÑO DE PRODUCTOS

USO PRINCIPAL	Evaluar qué productos tienen mejor rendimiento en ventas y rentabilidad.
ORÍGENES DE DATOS	ERP, CRM, catálogos de productos.
TRANSFORMACIONES COMUNES	Cálculo de rentabilidad por producto, agrupación por categoría.
MODELADO	Modelo con hechos de ventas y dimensiones de productos, fechas, regiones.
ELEMENTOS VISUALES SUGERIDOS	Gráficos de dispersión, rankings, tarjetas de KPIs, segmentadores por línea de producto.

TIPOS DE INFORMES

05 – MARKETING DIGITAL

USO PRINCIPAL	Medir campañas, tráfico web, conversiones y ROI.
ORÍGENES DE DATOS	Google Analytics, redes sociales, plataformas de email marketing.
TRANSFORMACIONES COMUNES	Unificación de fuentes, cálculo de tasas de conversión, limpieza de URLs.
MODELADO	Modelo con hechos de campañas y dimensiones de canales, fechas, audiencias.
ELEMENTOS VISUALES SUGERIDOS	Gráficos de líneas, embudos de conversión, tarjetas de KPIs, segmentadores por canal.

TIPOS DE INFORMES

06 – ATENCIÓN AL CLIENTE

USO PRINCIPAL	Analizar tiempos de respuesta, satisfacción y volumen de tickets.
ORÍGENES DE DATOS	Sistemas de tickets, encuestas de satisfacción, CRM.
TRANSFORMACIONES COMUNES	Clasificación de tickets, cálculo de tiempos promedio, limpieza de texto.
MODELADO	Modelo con hechos de interacciones y dimensiones de clientes, agentes, fechas.
ELEMENTOS VISUALES SUGERIDOS	Gráficos de barras, indicadores de SLA, matrices de satisfacción, segmentadores por canal.

TIPOS DE INFORMES

07 – SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

USO PRINCIPAL	Controlar avances, tiempos, costos y desviaciones.
ORÍGENES DE DATOS	Herramientas de gestión de proyectos (MS Project, Jira, Trello), hojas de seguimiento.
TRANSFORMACIONES COMUNES	Cálculo de % completado, diferencias entre planificado y real, consolidación de tareas.
MODELADO	Modelo con hechos de tareas y dimensiones de proyectos, responsables, fechas.
ELEMENTOS VISUALES SUGERIDOS	Gráficos de Gantt, tarjetas de avance, líneas de tiempo, segmentadores por estado.

BLOQUE 05 - VISUALIZACIÓN DE DATOS

The background is a dark blue gradient with abstract, blurred elements representing data visualization. It includes faint lines, dots, and a bar chart. A specific data point '289.33' is visible on a bar chart in the lower center.

DISEÑO DE INFORMES INTERACTIVOS

PRINCIPIOS DE DISEÑO DE INFORMES

Un informe interactivo en Power BI no solo debe ser visualmente atractivo, sino también funcional, intuitivo y orientado a la toma de decisiones. Algunos principios clave que debemos conocer para lograrlo:

1. Claridad y simplicidad

- **Evita la sobrecarga visual:** Usa solo los elementos necesarios. Demasiadas visualizaciones pueden confundir al usuario.
- **Usa títulos claros y descriptivos:** Cada gráfico debe tener un propósito evidente.
- **Agrupar la información:** Organiza los elementos relacionados en secciones o paneles.

2. Interactividad significativa

- **Filtros y segmentaciones:** Usa slicers, filtros y segmentaciones para permitir al usuario explorar los datos por sí mismo.
- **Bookmarks y botones:** Crea experiencias de navegación personalizadas, como menús desplegables o vistas detalladas.
- **Tooltips personalizados:** Agrega información adicional al pasar el cursor sobre un elemento sin saturar la vista principal.

DISEÑO DE INFORMES INTERACTIVOS

3. Jerarquía visual

- **Tamaño y color:** Usa el tamaño de los elementos y los colores para guiar la atención del usuario hacia lo más importante.
- **Orden lógico de lectura:** Diseña de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, siguiendo patrones naturales de lectura.
- **Indicadores clave (KPIs):** Destaca métricas importantes con tarjetas o indicadores visuales.

4. Consistencia visual

- **Paleta de colores uniforme:** Usa colores corporativos o una paleta coherente en todo el informe.
- **Tipografía y estilos:** Mantén el mismo tipo de letra, tamaño y estilo para títulos, etiquetas y valores.
- **Alineación y espaciado:** Usa cuadrículas y márgenes para mantener una estructura ordenada.

5. Diseño responsivo y adaptable

- **Diseño para diferentes dispositivos:** Considera cómo se verá el informe en Power BI Mobile.
- **Prueba de navegación:** Asegúrate de que los botones, filtros y enlaces funcionen correctamente.
- **Carga eficiente:** Evita visualizaciones complejas innecesarias que ralenticen el informe.

DISEÑO DE INFORMES INTERACTIVOS

6. Contexto y narrativa

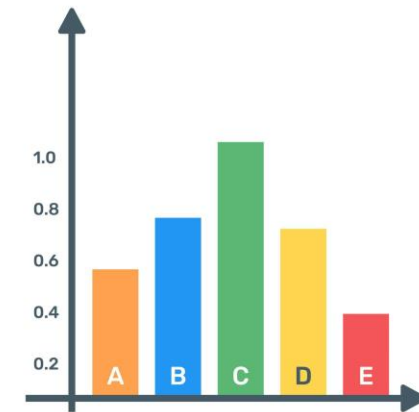
- **Cuenta una historia con los datos:** Presenta la información en un orden lógico que guíe al usuario desde una visión general hasta el detalle.
- **Incluye contexto:** Agrega descripciones, leyendas o notas para ayudar a interpretar los datos.
- **Define objetivos:** Cada página del informe debe responder a una pregunta o necesidad específica del negocio.

TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO

Elegir el gráfico correcto es clave para comunicar los datos de forma clara, efectiva y visualmente atractiva. A continuación, se describen los tipos más comunes de gráficos en Power BI y cuándo utilizarlos.

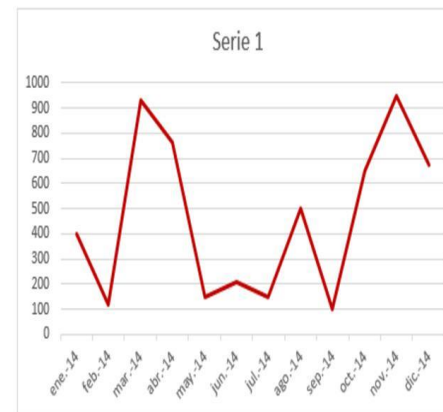
1. Gráfico de columnas o barras

- **Uso:** Comparar valores entre categorías.
- **Ejemplos Informes:** *Ventas por producto, ingresos por región.*
- **Consejo:** Usa columnas para series temporales y barras para categorías con nombres largos.



2. Gráfico de líneas

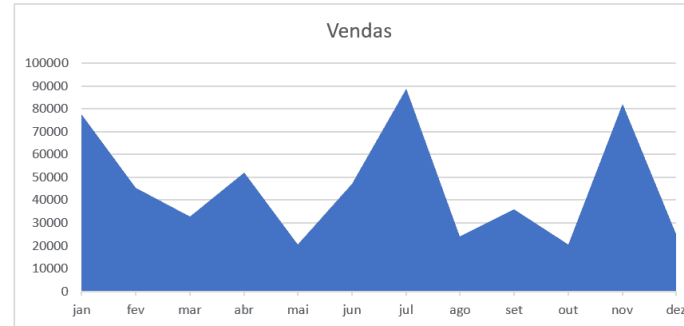
- **Uso:** Mostrar tendencias a lo largo del tiempo.
- **Ejemplos Informes:** *Evolución de ventas mensuales, visitas diarias a un sitio web.*
- **Consejo:** Ideal para series temporales con muchos puntos de datos.



TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO

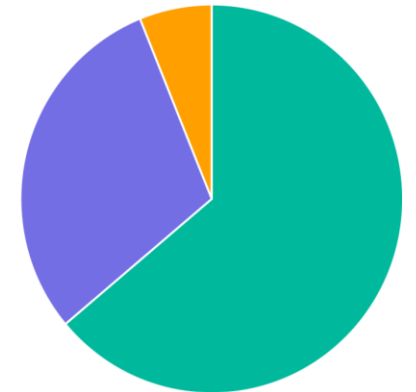
3. Gráfico de áreas

- **Uso:** Similar al de líneas, pero con énfasis en el volumen.
- **Ejemplos Informes:** *Comparar participación de productos a lo largo del tiempo.*
- **Consejo:** Útil para mostrar proporciones.



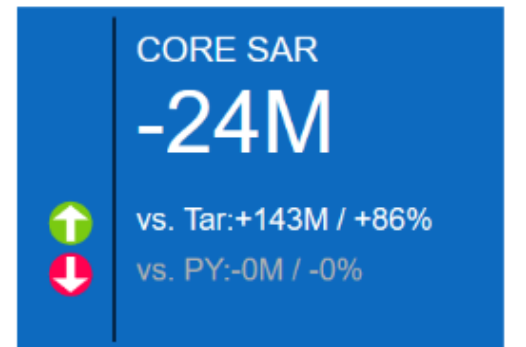
4. Gráfico circular (tarta o donut)

- **Uso:** Mostrar proporciones o porcentajes de un total.
- **Ejemplos Informes :** Distribución de ventas por categoría.
- **Consejo:** No usar con más de 5-6 categorías; puede volverse confuso.



5. Tarjetas e indicadores

- **Uso:** Mostrar métricas clave (KPI) de forma destacada.
- **Ejemplos Informes:** Total de ventas, número de clientes activos.
- **Consejo:** Úsalos para resaltar cifras importantes en dashboards ejecutivos.

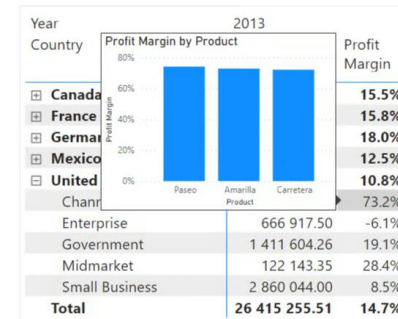


TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO



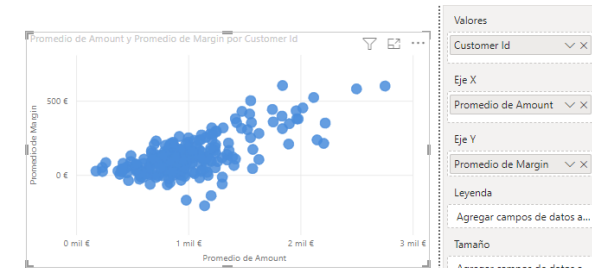
6. Tablas y matrices

- **Uso:** Mostrar datos detallados o desglosados.
- **Ejemplos:** Listado de facturas, ventas por producto y región.
- **Consejo:** Útiles para análisis detallado, pero no deben sobrecargar el informe.



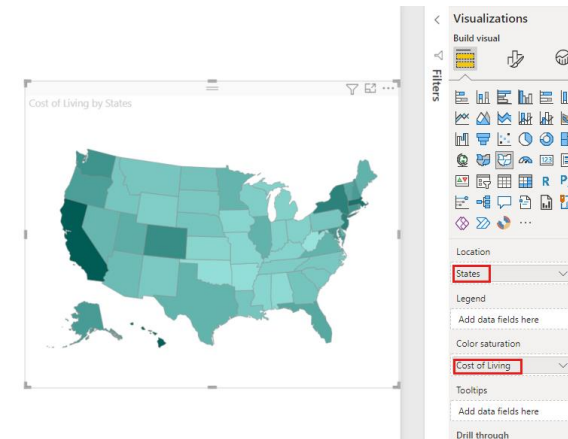
7. Gráfico de dispersión (scatter plot)

- **Uso:** Analizar relaciones entre dos variables numéricas.
- **Ejemplos:** Relación entre ingresos y número de visitas.
- **Consejo:** Añadir tamaño o color para representar una tercera variable.



8. Mapas

- **Uso:** Visualizar datos geográficos.
- **Ejemplos:** Ventas por país, clientes por ciudad.
- **Consejo:** Asegúrate de que los datos estén bien categorizados como geográficos.

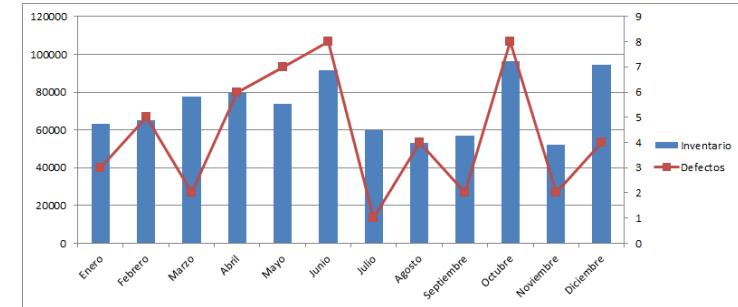


TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO



9. Gráficos combinados (línea + columnas)

- **Uso:** Comparar dos métricas con diferentes escalas.
- **Ejemplos:** Ventas (columna) y margen de beneficio (línea).
- **Consejo:** Útil para mostrar correlaciones o contrastes.



RECOMENDACIONES A LA HORA DE ELEGIR UN GRÁFICO:

- **Menos es más:** evita sobrecargar con visualizaciones innecesarias.
- **Contexto claro:** siempre incluye títulos, etiquetas y leyendas.
- **Consistencia visual:** usa colores y estilos coherentes.
- **Interactividad:** aprovecha filtros, segmentaciones y tooltips para enriquecer la experiencia.

Gracias

FINAL SESION 06

SESION MIERCOLES

TEMAS PENDIENTES:

- **EJERCICIO CON CASO PRÁCTICO POWER QUERY**
- EJEMPLOS COLUMNAS DINÁMICAS Y TRANSPONER TABLAS
- SESION FUNCIONES PERSONALIZADAS
- CONECTORES SQL Y WEB

TRANSFORMACIONES AVANZADAS

USO AVANZADO DE COLUMNAS PERSONALIZADAS

FUNCIONES PERSONALIZADAS (PRÓXIMA SESION):

- Hacer clic con el botón derecho en un lugar en blanco en el panel Consultas de la izquierda.
- Seleccionar Consulta en blanco.
- En la nueva ventana de consulta en blanco, seleccione el menú Inicio y, a continuación, Editor avanzado.
- Reemplace la plantilla por la función personalizada. Por ejemplo:

```
let  
  HelloWorld = () => ("Hello World")  
in  
  HelloWorld
```

- Seleccionar Listo.